

ÔN TẬP - TKNC (tt)

Bài 1:

Cho bảng dữ liệu của $n = 3$ quan sát trên 3 biến X_1, X_2, X_3 như sau:

Quan sát	X_1	X_2	X_3
1	1	4	3
2	4	2	2
3	7	6	1

Yêu cầu: Tính vectơ trung bình mẫu $\bar{\mathbf{x}}$, ma trận hiệp phương sai mẫu S và ma trận hệ số tương quan mẫu R .

Hướng dẫn.

1. **Vectơ trung bình:** $\bar{x}_1 = \frac{1+4+7}{3} = 4; \bar{x}_2 = \frac{4+2+6}{3} = 4; \bar{x}_3 = \frac{3+2+1}{3} = 2.$

$$\bar{\mathbf{x}} = (4 \quad 4 \quad 2)^T$$

2. **Ma trận hiệp phương sai mẫu hiệu chỉnh S ($n - 1 = 2$):**

Tính toán cụ thể (dùng cách tính từng thành phần hoặc tính ma trận)

$$S = \begin{pmatrix} 9 & 3 & -3 \\ 3 & 4 & -1 \\ -3 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

3. **Ma trận tương quan R :**

Cách 1.

$$r_{12} = \frac{3}{\sqrt{9 \cdot 4}} = 0.5; r_{13} = \frac{-3}{\sqrt{9 \cdot 1}} = -1; r_{23} = \frac{-1}{\sqrt{4 \cdot 1}} = -0.5.$$

$$R = \begin{pmatrix} 1 & 0.5 & -1 \\ 0.5 & 1 & -0.5 \\ -1 & -0.5 & 1 \end{pmatrix}$$

Cách 2.

Ma trận D chứa các phần tử trên đường chéo chính của S (s_{11}, s_{22}, s_{33}):

$$D = \begin{pmatrix} 9 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow D^{1/2} = \begin{pmatrix} \sqrt{9} & 0 & 0 \\ 0 & \sqrt{4} & 0 \\ 0 & 0 & \sqrt{1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Thực hiện phép nhân ma trận $R = (D^{-1/2}S)D^{-1/2}$

Ma trận tương quan R thu được có các phần tử trên đường chéo bằng 1. Các phần tử ngoài đường chéo chính là hệ số tương quan Pearson giữa các cặp biến:

- $r_{12} = 0.5$: Tương quan thuận trung bình.
- $r_{13} = -1$: Tương quan nghịch hoàn hảo.
- $r_{23} = -0.5$: Tương quan nghịch trung bình.

Bài 2

Cho vectơ ngẫu nhiên $\mathbf{X} = (X_1, X_2, X_3)^T$ có vectơ kỳ vọng μ và ma trận hiệp phương sai Σ phân hoạch như sau:

$$\mu = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 5 \end{pmatrix}, \quad \Sigma = \begin{pmatrix} 9 & 3 & 0 \\ 3 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 16 \end{pmatrix}$$

Xét biến đổi tuyến tính $\mathbf{Y} = \begin{pmatrix} Y_1 \\ Y_2 \end{pmatrix}$ với $Y_1 = X_1 + 2X_2$ và $Y_2 = X_1 - X_3$.

Yêu cầu: Tìm kỳ vọng $E(\mathbf{Y})$ và ma trận hiệp phương sai $\Sigma_{\mathbf{Y}}$.

Hướng dẫn.

1. **Ma trận biến đổi A :** $\mathbf{Y} = A\mathbf{X} \implies A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}$.

2. **Kỳ vọng:** $E(\mathbf{Y}) = A\mu = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ -3 \end{pmatrix}$.

3. **Hiệp phương sai:** $\Sigma_{\mathbf{Y}} = A\Sigma A^T$:

$$\Sigma_{\mathbf{Y}} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 9 & 3 & 0 \\ 3 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 16 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 37 & 15 \\ 15 & 25 \end{pmatrix}$$

Bài 3

Một mẫu kích thước $n = 40$ từ quần thể chuẩn 2 chiều có trung bình mẫu $\bar{\mathbf{x}} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$ và ma trận hiệp phương sai mẫu $S = \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$. Giả sử giá trị tới hạn Hotelling là $T_{crit}^2 = 8$.

Yêu cầu: Viết phương trình Ellipse tin cậy cho μ và xác định độ dài các bán trục của Ellipse này.

Hướng dẫn.

1. **Phương trình Ellipse:** $n(\bar{\mathbf{x}} - \mu)^T S^{-1}(\bar{\mathbf{x}} - \mu) \leq T_{crit}^2$.

Với $S^{-1} = \begin{pmatrix} 1/4 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, ta có:

$$40 \left[\frac{(1 - \mu_1)^2}{4} + (2 - \mu_2)^2 \right] \leq 8 \iff \frac{(\mu_1 - 1)^2}{0.8} + \frac{(\mu_2 - 2)^2}{0.2} \leq 1$$

2. **Độ dài các bán trục:**

a. Tìm trị riêng của $S = \text{diag}(4, 1) \implies \lambda_1 = 4, \lambda_2 = 1$.

b. Độ dài bán trục:

Hằng số tỷ lệ: $k = \sqrt{\frac{T_{crit}^2}{n}} = \sqrt{\frac{8}{40}} = \sqrt{0.2} \approx 0.447$.

$$\text{Trục 1: } a = \sqrt{\lambda_1} \cdot k = 2 \cdot 0.447 = 0.894$$

$$\text{Trục 2: } b = \sqrt{\lambda_2} \cdot k = 1 \cdot 0.447 = 0.447$$

Kết luận: Ellipse có tâm tại $(1, 2)$, trục lớn nằm ngang với độ dài 0.894.

- **Hướng của các trục:** Các trục của ellipse nằm dọc theo phương của các vectơ riêng $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \dots, \mathbf{e}_p$ của ma trận S .

- **Độ dài các bán trục:** Độ dài bán trục thứ i tỉ lệ thuận với $\sqrt{\lambda_i}$. Cụ thể: $L_i = \sqrt{\lambda_i} \sqrt{\frac{T_{crit}^2}{n}}$.

Ý nghĩa của việc xoay trục:

- Nếu $s_{12} = 0$ (biến độc lập): Các vectơ riêng sẽ là $\mathbf{e}_1 = (1, 0)^T$ và $\mathbf{e}_2 = (0, 1)^T$. Ellipse nằm "thẳng đứng" hoặc "nằm ngang" song song với hệ trục tọa độ.
- Nếu $s_{12} \neq 0$ (biến có tương quan): Ellipse sẽ bị xoay.
 - Nếu $s_{12} > 0$: Trục lớn của ellipse sẽ có độ dốc dương (hướng từ góc phần tư thứ III sang thứ I).
 - Nếu $s_{12} < 0$: Trục lớn của ellipse sẽ có độ dốc âm.

Bài 4

Cho vectơ ngẫu nhiên $X = (X_1, X_2, X_3)^T$ tuân theo phân phối chuẩn 3 chiều $N_3(\mu, \Sigma)$ với vectơ kỳ vọng μ và ma trận hiệp phương sai Σ như sau:

$$\mu = \begin{pmatrix} 5 \\ 10 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad \Sigma = \begin{pmatrix} 4 & 1 & 1 \\ 1 & 9 & 3 \\ 1 & 3 & 16 \end{pmatrix}$$

Giả sử ta phân hoạch vectơ X thành hai thành phần:

- $X_a = (X_1)$ là biến quan sát chính.
- $X_b = \begin{pmatrix} X_2 \\ X_3 \end{pmatrix}$ là vectơ các biến điều kiện.

Yêu cầu:

1. Xác định các thành phần phân hoạch:

Hãy viết lại ma trận hiệp phương sai Σ dưới dạng ma trận phân khối (block matrix):

$$\Sigma = \begin{pmatrix} \Sigma_{aa} & \Sigma_{ab} \\ \Sigma_{ba} & \Sigma_{bb} \end{pmatrix}$$

Trong đó, xác định rõ các ma trận con Σ_{aa} (cấp 1×1), Σ_{bb} (cấp 2×2), và các ma trận hiệp phương sai chéo Σ_{ab}, Σ_{ba} .

2. Tìm kỳ vọng điều kiện $E(X_1|X_2, X_3)$:

Biết rằng kỳ vọng điều kiện được xác định bởi công thức:

$$E(X_a|X_b = x_b) = \mu_a + \Sigma_{ab}\Sigma_{bb}^{-1}(x_b - \mu_b)$$

- Hãy tính ma trận nghịch đảo Σ_{bb}^{-1} .
- Thiết lập biểu thức đại số cuối cùng của $E(X_1|X_2, X_3)$ dưới dạng một hàm tuyến tính theo X_2 và X_3 .

3. Tìm phương sai điều kiện $Var(X_1|X_2, X_3)$:

Sử dụng công thức Schur complement cho ma trận hiệp phương sai điều kiện:

$$Var(X_a|X_b) = \Sigma_{aa} - \Sigma_{ab}\Sigma_{bb}^{-1}\Sigma_{ba}$$

- Tính giá trị cụ thể của phương sai này.

- **Nhận xét:** Giá trị phương sai điều kiện thu được có phụ thuộc vào các giá trị quan sát cụ thể của X_2 và X_3 hay không? Giải thích tại sao đặc tính này (homoscedasticity) lại là một đặc điểm quan trọng của phân phối chuẩn đa biến trong phân tích thống kê.

Hướng dẫn.

1. Xác định các thành phần phân hoạch

Dựa trên vectơ $X_a = (X_1)$ và $X_b = (X_2, X_3)^T$, ta phân hoạch các thành phần của μ và Σ như sau:

- Các vectơ kỳ vọng con:

$$\mu_a = (5), \quad \mu_b = \begin{pmatrix} 10 \\ 2 \end{pmatrix}$$

- Các ma trận hiệp phương sai con:

$$\Sigma_{aa} = (4), \quad \Sigma_{ab} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad \Sigma_{ba} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\Sigma_{bb} = \begin{pmatrix} 9 & 3 \\ 3 & 16 \end{pmatrix}$$

2. Tìm kỳ vọng điều kiện $E(X_1|X_2, X_3)$

Bước 1: Tính ma trận nghịch đảo Σ_{bb}^{-1}

Định thức của Σ_{bb} là: $|\Sigma_{bb}| = (9 \times 16) - (3 \times 3) = 144 - 9 = 135$. Sử dụng công thức nghịch đảo ma trận cấp 2:

$$\Sigma_{bb}^{-1} = \frac{1}{135} \begin{pmatrix} 16 & -3 \\ -3 & 9 \end{pmatrix}$$

Bước 2: Tính tích ma trận $\Sigma_{ab}\Sigma_{bb}^{-1}$

$$\Sigma_{ab}\Sigma_{bb}^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \end{pmatrix} \frac{1}{135} \begin{pmatrix} 16 & -3 \\ -3 & 9 \end{pmatrix} = \frac{1}{135} \begin{pmatrix} 13 & 6 \end{pmatrix}$$

Bước 3: Thiết lập biểu thức kỳ vọng điều kiện

Áp dụng công thức $E(X_a|X_b) = \mu_a + \Sigma_{ab}\Sigma_{bb}^{-1}(X_b - \mu_b)$:

$$E(X_1|X_2, X_3) = 5 + \frac{1}{135} \begin{pmatrix} 13 & 6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} X_2 - 10 \\ X_3 - 2 \end{pmatrix}$$

$$E(X_1|X_2, X_3) = 5 + \frac{13}{135}(X_2 - 10) + \frac{6}{135}(X_3 - 2)$$

3. Tìm phương sai điều kiện $Var(X_1|X_2, X_3)$

Áp dụng công thức Schur complement:

$$Var(X_a|X_b) = \Sigma_{aa} - (\Sigma_{ab}\Sigma_{bb}^{-1})\Sigma_{ba}$$

$$Var(X_1|X_2, X_3) = 4 - \left[\frac{1}{135} \begin{pmatrix} 13 & 6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right]$$

$$Var(X_1|X_2, X_3) = 4 - \frac{13 + 6}{135} = 4 - \frac{19}{135} = \frac{521}{135} \approx 3.859$$

Nhận xét:

Phương sai điều kiện $Var(X_1|X_2, X_3) \approx 3.859$ là một **hằng số**, hoàn toàn không phụ thuộc vào giá trị cụ thể của các biến điều kiện X_2, X_3 .

Ý nghĩa: Đặc tính này được gọi là tính thuần nhất phương sai (homoscedasticity). Trong phân tích thống kê và mô hình hồi quy, điều này đảm bảo sai số của mô hình dự báo là ổn định trên toàn bộ không gian dữ liệu, giúp việc xây dựng các khoảng tin cậy trở nên chính xác và đơn giản hơn.

Bài 5

Những quan trắc trên hai biến đáp ứng được thu thập cho ba liệu pháp (three treatments), các vectơ quan trắc $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$ như sau:

- **Liệu pháp 1** ($l = 1$): $\mathbf{x}_{11} = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}, \mathbf{x}_{12} = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix}, \mathbf{x}_{13} = \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \end{pmatrix}$ ($n_1 = 3$)
- **Liệu pháp 2** ($l = 2$): $\mathbf{x}_{21} = \begin{pmatrix} 5 \\ 8 \end{pmatrix}, \mathbf{x}_{22} = \begin{pmatrix} 6 \\ 7 \end{pmatrix}, \mathbf{x}_{23} = \begin{pmatrix} 7 \\ 9 \end{pmatrix}$ ($n_2 = 3$)
- **Liệu pháp 3** ($l = 3$): $\mathbf{x}_{31} = \begin{pmatrix} 8 \\ 5 \end{pmatrix}, \mathbf{x}_{32} = \begin{pmatrix} 9 \\ 6 \end{pmatrix}, \mathbf{x}_{33} = \begin{pmatrix} 7 \\ 4 \end{pmatrix}$ ($n_3 = 3$)

Yêu cầu:

1. **Xây dựng bảng MANOVA** để so sánh các vectơ trung bình tổng thể dựa trên mô hình:

$$\mathbf{X}_{lj} = \mu + \tau_l + \epsilon_{lj}$$

Với $l = 1, 2, 3$ và $j = 1, 2, \dots, n_l$. Giả định các sai số $\epsilon_{lj} \sim \mathcal{N}_p(\mathbf{0}, \Sigma)$ và điều kiện duy nhất nghiệm là $\sum_{l=1}^3 n_l \tau_l = \mathbf{0}$.

2. **Thực hiện kiểm định** ảnh hưởng của các liệu pháp với mức ý nghĩa $\alpha = 5\%$. Biết rằng giá trị tới hạn $F_{4,10}^{0.05} = 3.48$.

Hướng dẫn.

Tính toán các vectơ trung bình

Dựa trên dữ liệu quan trắc của 3 liệu pháp ($n_1 = n_2 = n_3 = 3, N = 9$):

- Trung bình nhóm 1: $\bar{\mathbf{x}}_1 = \frac{1}{3} \sum \mathbf{x}_{1j} = \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \end{pmatrix}$
- Trung bình nhóm 2: $\bar{\mathbf{x}}_2 = \frac{1}{3} \sum \mathbf{x}_{2j} = \begin{pmatrix} 6 \\ 8 \end{pmatrix}$
- Trung bình nhóm 3: $\bar{\mathbf{x}}_3 = \frac{1}{3} \sum \mathbf{x}_{3j} = \begin{pmatrix} 8 \\ 5 \end{pmatrix}$
- Trung bình chung (Grand Mean):

$$\bar{\mathbf{x}} = \frac{1}{9} \sum_{l=1}^3 n_l \bar{\mathbf{x}}_l = \begin{pmatrix} 5.67 \\ 5.33 \end{pmatrix}$$

Tính toán ma trận SSCP nội bộ (Within-group - W) Ma trận $\mathbf{W} = \mathbf{W}_1 + \mathbf{W}_2 + \mathbf{W}_3$, trong đó $\mathbf{W}_l = \sum (\mathbf{x}_{lj} - \bar{\mathbf{x}}_l)(\mathbf{x}_{lj} - \bar{\mathbf{x}}_l)^T$:

- $\mathbf{W}_1 = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}, \mathbf{W}_2 = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}, \mathbf{W}_3 = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}$
- $\mathbf{W} = \begin{pmatrix} 6 & 2 \\ 2 & 6 \end{pmatrix} \implies |\mathbf{W}| = (6 \times 6) - (2 \times 2) = 32$

Nguồn biến động	Ma trận SSCP	Bậc tự do (df)
Liệu pháp (Between)	$\mathbf{B} = \begin{pmatrix} 38.01 & 18.99 \\ 18.99 & 38.01 \end{pmatrix}$	$g - 1 = 2$
Sai số (Within)	$\mathbf{W} = \begin{pmatrix} 6 & 2 \\ 2 & 6 \end{pmatrix}$	$N - g = 6$
Tổng cộng (Total)	$\mathbf{T} = \begin{pmatrix} 44.01 & 20.99 \\ 20.99 & 44.01 \end{pmatrix}$	$N - 1 = 8$

Tính toán ma trận SSCP giữa các nhóm (Between-group - B) Sử dụng công thức $\mathbf{B} = \sum_{l=1}^3 n_l(\bar{\mathbf{x}}_l - \bar{\mathbf{x}})(\bar{\mathbf{x}}_l - \bar{\mathbf{x}})^T$:

$$\mathbf{B} \approx \begin{pmatrix} 38.01 & 18.99 \\ 18.99 & 38.01 \end{pmatrix}$$

Ma trận tổng cộng: $\mathbf{T} = \mathbf{B} + \mathbf{W} = \begin{pmatrix} 44.01 & 20.99 \\ 20.99 & 44.01 \end{pmatrix}$. Định thức: $|\mathbf{B} + \mathbf{W}| \approx 1496.3$.

Bảng MANOVA và Kiểm định Wilks' Lambda
Thống kê Wilks' Lambda:

$$\Lambda^* = \frac{|\mathbf{W}|}{|\mathbf{B} + \mathbf{W}|} = \frac{32}{1496.3} \approx 0.0214$$

Chuyển đổi sang phân phối F ($p = 2, g = 3$): Sử dụng công thức chuyển đổi chính xác:

$$F_{calc} = \left(\frac{1 - \sqrt{\Lambda^*}}{\sqrt{\Lambda^*}} \right) \left(\frac{N - g - 1}{g - 1} \right)$$

Thay số:

$$F_{calc} = \left(\frac{1 - \sqrt{0.0214}}{\sqrt{0.0214}} \right) \left(\frac{9 - 3 - 1}{3 - 1} \right) \approx 5.835 \times 2.5 = 14.59$$

Với bậc tự do $df_1 = 4, df_2 = 10$. So sánh với giá trị tới hạn $F_{4,10}^{0.05} = 3.48$.

Kết luận: Vì $F_{calc} > 3.48$, ta bác bỏ giả thuyết H_0 . Các liệu pháp có ảnh hưởng khác biệt đáng kể ở mức ý nghĩa 5%.

Bài 6

Giả sử từ một mẫu gồm $n = 20$ quan sát độc lập trích từ quần thể $N_3(\mu, \Sigma)$, ta tính được vectơ trung bình mẫu là $\bar{\mathbf{x}} = (1, 2, 5)^T$. Sử dụng ma trận hiệp phương sai Σ đã cho ở trên:

$$\Sigma = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 4 \\ 0 & 4 & 9 \end{pmatrix}$$

Hãy thực hiện kiểm định giả thuyết $H_0 : \mu = \mu_0 = (2, 2, 2)^T$ với mức ý nghĩa $\alpha = 5\%$.

Yêu cầu:

1. Tính giá trị thống kê Hotelling $T^2 = n(\bar{\mathbf{x}} - \mu_0)^T \Sigma^{-1}(\bar{\mathbf{x}} - \mu_0)$.
2. Chuyển đổi T^2 sang giá trị F thực nghiệm.
3. Đưa ra kết luận bác bỏ hay chấp nhận H_0 biết giá trị tới hạn $F_{3,17}^{0.05} = 3.20$.

Hướng dẫn.

1. Tính ma trận nghịch đảo Σ^{-1} :

Vì Σ là ma trận phân khối, ta có:

$$\Sigma^{-1} = \begin{pmatrix} 1/2 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{9}{11} & -\frac{4}{11} \\ 0 & -\frac{4}{11} & \frac{3}{11} \end{pmatrix} \approx \begin{pmatrix} 0.5 & 0 & 0 \\ 0 & 0.82 & -0.36 \\ 0 & -0.36 & 0.27 \end{pmatrix}$$

2. Tính vectơ sai lệch $\mathbf{d} = \bar{\mathbf{x}} - \mu_0$:

$$\mathbf{d} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 5 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix}$$

3. Tính giá trị T^2 :

$$T^2 = 20 \times \begin{pmatrix} -1 & 0 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0.5 & 0 & 0 \\ 0 & 0.82 & -0.36 \\ 0 & -0.36 & 0.27 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix}$$

$$T^2 = 20 \times [(-1)^2(0.5) + (3)^2(0.27) + 2(0)(3)(-0.36)] = 20 \times [0.5 + 2.43] = 58.6$$

4. Chuyển đổi sang giá trị F : Công thức liên hệ: $F_{calc} = \frac{n-p}{p(n-1)} T^2$ (với $p = 3, n = 20$):

$$F_{calc} = \frac{20-3}{3(20-1)} \times 58.6 = \frac{17}{57} \times 58.6 \approx 17.48$$

5. Kết luận: So sánh $F_{calc} = 17.48 > F_{3,17}^{0.05} = 3.20$, ta bác bỏ giả thuyết H_0 . Có bằng chứng thống kê cho thấy vectơ trung bình quần thể khác biệt đáng kể so với giá trị lý thuyết μ_0 .

Bài 7

Tiếp tục với mẫu $n = 20$ quan sát có vectơ trung bình mẫu $\bar{\mathbf{x}} = (1, 2, 5)^T$ và ma trận hiệp phương sai mẫu $S = \Sigma = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 4 \\ 0 & 4 & 9 \end{pmatrix}$. Hãy xây dựng bộ 3 khoảng tin cậy đồng thời Bonferroni cho các kỳ vọng riêng lẻ μ_1, μ_2, μ_3 với tổng mức tin cậy toàn bộ (overall confidence level) là 95%.

Yêu cầu:

1. Xác định mức ý nghĩa điều chỉnh α' cho từng khoảng đơn lẻ theo phương pháp Bonferroni.
2. Tính sai số biên (Margin of Error) cho từng biến X_i sử dụng phân phối t -Student: $t_{n-1}(\alpha/2p)$.
3. Thiết lập 3 khoảng tin cậy và nhận xét xem giá trị lý thuyết $\mu_0 = (2, 2, 2)^T$ có nằm trong các khoảng này không.

Hướng dẫn.

1. Xác định các thông số:

- Tổng mức ý nghĩa $\alpha = 0.05$. Số lượng biến $p = 3$.
- Mức ý nghĩa cho từng khoảng: $\alpha' = \alpha/p = 0.05/3 \approx 0.0167$.
- Tra bảng phân phối t với bậc tự do $n - 1 = 19$ tại giá trị $\alpha'/2 = 0.0083$:

$$t_{19}(0.0083) \approx 2.647$$

2. Công thức khoảng tin cậy Bonferroni:

$$\bar{x}_i \pm t_{n-1} \left(\frac{\alpha}{2p} \right) \sqrt{\frac{s_{ii}}{n}}$$

3. Tính toán cụ thể:

- Khoảng cho μ_1 ($s_{11} = 2$):

$$1 \pm 2.647 \sqrt{\frac{2}{20}} = 1 \pm 2.647(0.316) \implies [0.163, 1.837]$$

- Khoảng cho μ_2 ($s_{22} = 3$):

$$2 \pm 2.647 \sqrt{\frac{3}{20}} = 2 \pm 2.647(0.387) \implies [0.975, 3.025]$$

- Khoảng cho μ_3 ($s_{33} = 9$):

$$5 \pm 2.647 \sqrt{\frac{9}{20}} = 5 \pm 2.647(0.671) \implies [3.224, 6.776]$$

4. Nhận xét:

- Giá trị lý thuyết $\mu_{0,1} = 2$ không nằm trong khoảng tin cậy của μ_1 .
- Giá trị lý thuyết $\mu_{0,3} = 2$ không nằm trong khoảng tin cậy của μ_3 .
- Vì có ít nhất một thành phần của μ_0 nằm ngoài khoảng tin cậy Bonferroni tương ứng, ta có thêm bằng chứng để bác bỏ H_0 (nhất quán với kết quả kiểm định Hotelling ở câu trước).

Bài 8

Cho ma trận hiệp phương sai Σ của một vectơ ngẫu nhiên 3 chiều $X = (X_1, X_2, X_3)^T$ như sau:

$$\Sigma = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 4 \\ 0 & 4 & 9 \end{pmatrix}$$

Yêu cầu:

1. Tìm các trị riêng $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ và các vectơ riêng đơn vị tương ứng $\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \mathbf{u}_3$.
2. Vẽ biểu đồ Scree Plot và xác định số lượng thành phần chính (PC) cần giữ lại theo tiêu chuẩn Kaiser ($\lambda > 1$).
3. Nhận xét về sự đóng góp của các biến gốc X_i vào các thành phần chính.

Hướng dẫn.

1. Tìm các trị riêng (λ)

Giải phương trình đặc trưng $\det(\Sigma - \lambda I) = 0$:

$$\det \begin{pmatrix} 2 - \lambda & 0 & 0 \\ 0 & 3 - \lambda & 4 \\ 0 & 4 & 9 - \lambda \end{pmatrix} = 0 \implies (2 - \lambda) [(3 - \lambda)(9 - \lambda) - 16] = 0$$

$$(2 - \lambda)(\lambda^2 - 12\lambda + 11) = 0 \implies (2 - \lambda)(\lambda - 11)(\lambda - 1) = 0$$

Sắp xếp theo thứ tự giảm dần: $\lambda_1 = 11, \lambda_2 = 2, \lambda_3 = 1$.

2. Tìm các vectơ riêng đơn vị ($\mathbf{u}$)

- Với $\lambda_1 = 11$: Giải $(\Sigma - 11I)\mathbf{v}_1 = 0 \implies \mathbf{v}_1 = (0, 1, 2)^T$. Chuẩn hóa: $\mathbf{u}_1 = (0 \quad 1/\sqrt{5} \quad 2/\sqrt{5})^T$.
- Với $\lambda_2 = 2$: Giải $(\Sigma - 2I)\mathbf{v}_2 = 0 \implies \mathbf{v}_2 = (1, 0, 0)^T$. Chuẩn hóa: $\mathbf{u}_2 = (1 \quad 0 \quad 0)^T$.
- Với $\lambda_3 = 1$: Giải $(\Sigma - 1I)\mathbf{v}_3 = 0 \implies \mathbf{v}_3 = (0, -2, 1)^T$. Chuẩn hóa: $\mathbf{u}_3 = (0 \quad -2/\sqrt{5} \quad 1/\sqrt{5})^T$.

3. Biểu đồ Scree Plot và Lựa chọn PC

- Tỷ lệ phương sai PC1: $11/14 \approx 78,57\%$.
- Tỷ lệ phương sai PC2: $2/14 \approx 14,29\%$.
- Tổng phương sai tích lũy của 2 PC đầu: $92,86\%$.
- **Kết luận:** Theo tiêu chuẩn Kaiser ($\lambda > 1$), ta giữ lại PC1 và PC2.

4. Nhận xét hệ số tải (Loadings)

- **PC1:** Biến X_3 có trọng số cao nhất, phản ánh biến thiên chính của dữ liệu tập trung ở nhóm (X_2, X_3) . Biến X_1 hoàn toàn không liên quan đến trục này.
- **PC2:** Chỉ chịu ảnh hưởng bởi biến X_1 . Điều này cho thấy X_1 là một yếu tố thông tin riêng biệt, không có tương quan với các biến còn lại trong hệ thống.